

Mathematisches Seminar

Analysis und Algebra

Andreas Müller

3. Konsequenzen des Integralsatzes

Inhalt

1. Eigenschaften holomorpher Funktionen	2
2. Cauchy - Ungleichungen und Satz von Liouville	3
3. Fundamentalsatz der Algebra	6
4. Berechnung bestimmter Integrale	9
5. Cauchy - Verteilung	10
6. Ein Beispiel ohne Pole	14
7. Meromorphe Funktionen	17
8. Laurent - Reihen	18
9. Isolierte Singularitäten	23
10. Residuum	27

1. Eigenschaften holomorpher Funktionen

Inzwischen haben wir die folgenden Eigenschaften holomorpher Funktionen zusammengetragen.

Definition: Eine komplexe Funktion $f: U \rightarrow \mathbb{C}$, $U \subset \mathbb{C}$, heißt **holomorph**, wenn f komplex differenzierbar ist.

Satz: Realteil u und Imaginärteil v einer holomorphen Funktion erfüllen die **Cauchy-Riemann-Differentialgleichungen:** $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$.

Satz: u, v sind **harmonisch**: $\Delta u = 0$, $\Delta v = 0$.

Satz: u und v erfüllen das **Maximum-/Minimumprinzip**: Maximum und Minimum sind nicht im Inneren des Definitionsbereiches.

Satz: γ ein zusammenziehbarer Weg $\Rightarrow \oint_{\gamma} f(z) dz = 0$

Satz: $f^{(k)}(a) = \frac{k!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-a)^{k+1}} dz$.

Satz: f ist **analytisch**, d.h. f hat eine konvergente Potenzreihenentwicklung.

Satz: holomorphe Funktionen sind beliebig oft stetig differenzierbar, d.h. **glatt**.

2. Cauchy- Ungleichungen und Satz von Liouville

Die Integralformel für die Ableitungen einer holomorphen Funktion auflegt den Koeffizienten der Potenzreihe strikte Beschränkungen.

Satz (Cauchy-Ungleichung): Sei f eine holomorphe Funktion, die auf einer offenen Umgebung einer Kreisscheibe vom Radius r um den Nullpunkt definiert ist. Sei M so, dass $|f(z)| \leq M \quad \forall z$ mit $|z|=r$. Dann gilt für die Koeffizienten c_k der Potenzreihe $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$ die Cauchy-Ungleichung

$$|c_k| \leq \frac{M}{r^k} \quad (2.1)$$

Beweis: Sei γ der Kreis vom Radius r um 0 . Aus

$$c_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z^{k+1}} dz$$

folgt

$$|c_k| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^1 \left| \frac{f(\gamma(t))}{\gamma(t)^{k+1}} \right| |\gamma'(t)| dt$$

$$\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^1 \frac{M}{r^{k+1}} 2\pi r dt = \frac{M}{r^k} \quad \square$$

Diese Abschätzung von $|c_k|$ ist konsistent mit dem Satz von Cauchy-Hadamard über den Konvergenzradius.

Besonders strikt werden diese Einschränkungen für Funktionen, die auf ganz $\mathbb{C}$ definiert sind und für die daher r beliebig gross gewählt werden kann.

Definition: Eine auf ganz $\mathbb{C}$ holomorphe Funktion $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ heisst **ganz**.

Für ganze Funktionen zeigt der folgende Satz, dass eine "langsam" wachsende Funktion nur ein Polynom sein kann.

Satz (Liouville): Sei f eine ganze Funktion und seien $a \in \mathbb{R}$ und $N \in \mathbb{N}$ mit der Eigenschaft

$$|f(z)| \leq a(1+|z|^N) \quad \forall z \in \mathbb{C},$$

dann ist f ein Polynom vom Grad $\leq N$.

Beweis: Aus der Cauchy - Ungleichung folgt

$$|c_k| \leq \frac{a(1+r^N)}{r^k} \quad \forall r > 0.$$

Für $k > N$ gilt

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{a(1+r^N)}{r^k} = 0$$

und daher $c_k = 0$. Somit ist

$$f(z) = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \dots + c_N z^N$$

ein Polynom. □

Ein wichtiger Spezialfall ist die folgende Aussage, dass "interessante" ganze Funktionen nicht beschränkt sein können.

Korollar: Ist die ganze Funktion $f(z)$ beschränkt, dann ist $f(z)$ konstant.

Beweis: f beschränkt heisst $N=0$ im Satz von Liouville, also ist f ein Polynom vom Grad ≤ 0 , also eine Konstante. $\square$

Umgekehrt muss eine ganze Funktion, die nicht ein Polynom ist, schneller als jede Potenz von z wachsen.

Beispiel: Die Sinus-Funktion

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \frac{z^9}{9!} - \dots$$

Ist auf der reellen Achse beschränkt, aber kein Polynom. Daher muss $\sin z$ schneller als jede Potenz von z wachsen. Tatsächlich ist

$$\begin{aligned} \sin(iz) &= i \left(z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \frac{z^7}{7!} + \frac{z^9}{9!} + \dots \right) \\ &= i \sinh z. \end{aligned}$$

Die hyperbolische Sinus-Funktion wächst tatsächlich exponentiell für $z \rightarrow \pm \infty$. $\circ$

3. Fundamentalsatz der Algebra

Die komplexen Zahlen wurden durch eine Körpererweiterung aus $\mathbb{R}$ konstruiert, um alle quadratischen Gleichungen lösen zu können. Erfolgreich. Dies heisst aber nicht, dass sich auch Polynomgleichungen höheren Grades lösen lassen. Euler äussert diese Vermutung erstmals 1739:

Satz (Fundamentalsatz der Algebra): Ein Polynom $f(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n$, $a_n \neq 0$, $a_k \in \mathbb{C}$, $n > 0$, hat eine Nullstelle $\alpha \in \mathbb{C}$: $f(\alpha) = 0$.

Sobald eine Nullstelle gefunden ist, kann $f(z)$ durch $(z - \alpha)$ geteilt werden: $f(z) = (z - \alpha)f_1(z)$. Der Satz kann dann erneut auf $f_1(z)$ angewendet werden. Es folgt, dass

$$f(z) = (z - \alpha_1) \cdots (z - \alpha_n)$$

mit $\alpha_k \in \mathbb{C}$. Daraus ergibt sich die folgende, äquivalente Formulierung:

Satz (Fundamentalsatz der Algebra): Ein Polynom $f(z) \in \mathbb{C}[z]$ vom Grad $n > 0$ ist ein Produkt

$$f(z) = a_n (z - \alpha_1) \cdots (z - \alpha_n)$$

mit $\alpha_k \in \mathbb{C}$, $1 \leq k \leq n$.

Beweis des Fundamentalsatzes: Betrachte

$$|f(z)| = |a_n z^n| \cdot \left| \frac{a_0}{a_n z^n} + \frac{a_1}{a_n z^{n-1}} + \dots + \frac{a_k}{a_n z^{n-k}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n z} + 1 \right|. \quad (3.1)$$

Indem man $|z|$ gross genug macht, werden alle Terme rechts ausser dem letzten klein. Wählt man r so gross, dass

$$\frac{a_k}{a_n r^{n-k}} \leq \frac{1}{n+1} \Rightarrow r \geq \sqrt[n-k]{\frac{(n+1)a_k}{a_n}} \quad \forall k$$

oder

$$r = \max \left\{ \sqrt[n-k]{\frac{(n+1)a_k}{a_n}} \mid 0 \leq k \leq n-1 \right\}.$$

Dann folgt

$$\left| \frac{a_k}{a_n z^{n-k}} \right| \leq \frac{a_k}{a_n r^{n-k}} \leq \frac{1}{n+1} \quad \forall |z| > r.$$

Jeder Summand in (3.1) ausser dem letzten ist daher $\leq \frac{1}{n+1}$ und daher

$$|f(z)| \geq |a_n z^n| \cdot \left(1 - n \cdot \frac{1}{n+1} \right) = |a_n z^n| \frac{1}{n+1}.$$

Wir nehmen jetzt an, $f(z)$ habe keine Nullstelle und führen dies zu einem Widerspruch.

Da $f(z)$ keine Nullstelle hat, ist $1/f(z)$ eine ganze Funktion mit

$$|1/f(z)| \leq \frac{n+1}{|a_n| |z|^n} \leq \frac{n+1}{|a_n| r^n} \quad \text{für } |z| \geq r.$$

Da $1/f(z)$ als stetige Funktion auch für $|z| \leq r$ beschränkt ist, folgt, dass $1/f(z)$ eine beschränkte ganze Funktion ist. Nach dem Satz von Liouville ist $1/f(z)$ und daher auch $f(z)$ konstant. Der Widerspruch zeigt, dass $f(z)$ eine Nullstelle haben muss. $\square$

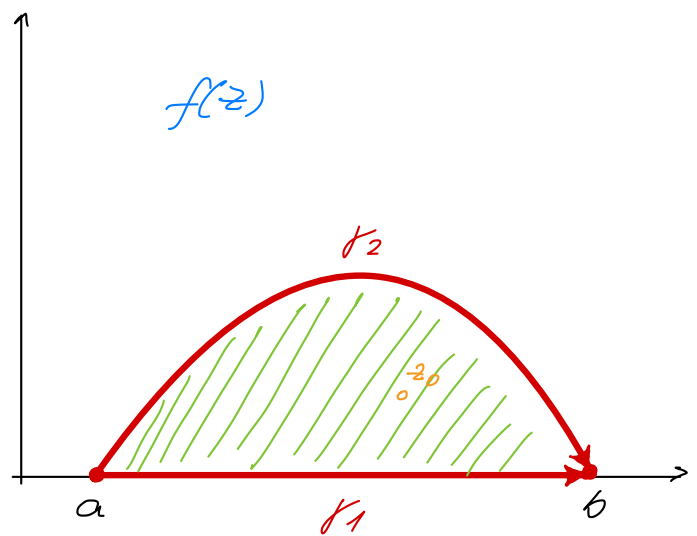
Viele Mathematiker haben Beweise versucht, bis Gauss in einer Dissertation der erste Beweis gelang, der aber nach heutigen Standards unvollständig ist. Der erste vollständige Beweis gelang Argand 1814. Gauss hat später zwei weitere auch nach heutigen Standards vollständige Beweise gegeben.

Die Faktorisierung $f(z) = (z - \alpha_1) \cdots (z - \alpha_n)$ wird für die Partialbruchzerlegung und die Integration rationaler Funktionen benötigt. Für ein Computeralgebrasystem ist aber nicht nur die Existenz der Faktorisierung nötig, sondern ein algebraischer Ausdruck für die Nullstellen. Ein solcher ist nur für Polynome ≤ 4 bekannt (Mitternachtsformel, Cardano, Ferrari). Abel hat 1826 gezeigt, dass es für $n \geq 5$ im Allgemeinen keine solche Formel gibt. Für das Integrationsproblem braucht es daher eine andere Faktorisierung.

4. Berechnung bestimmter Integrale

Aufgabe: $\int_a^b f(x) dx$
berechnen.

Traditionelle Lösung:
Stammfunktion $F(x)$
finden mit $F'(x) = f(x)$
Dies kann schwierig oder
sogar unmöglich sein.



Neuer Ansatz:

- ① $f(x)$ zu einer holomorphen Funktion machen
- ② Integral zu einem Wegintegral machen

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\gamma_1} f(z) dz \quad \text{hoffentlich einfacher}$$

- ③ Berechne das Integral mit Hilfe eines alternative Weges:

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz$$

(falls f holomorph im grünen Gebiet)

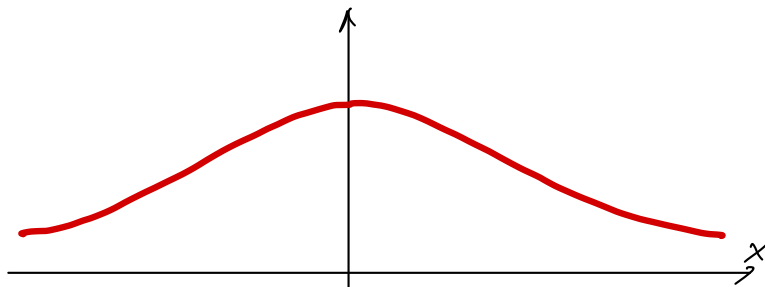
- ④ Trage möglichen Polen im grünen Gebiet Rechnung:
 $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$, z_0 ein Pol erster Ordnung: $f(z) = \frac{g(z)}{z - z_0}$

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_1} f(z) dz &= \underbrace{\int_{\gamma_2} f(z) dz}_{\text{hoffentlich einfacher}} + \underbrace{\int_{\gamma} \frac{g(z)}{z - z_0} dz}_{= 2\pi i g(z_0)} \\ &= 2\pi i g(z_0) \quad \text{definitiv einfacher!} \end{aligned}$$

5. Cauchy-Verteilung

Die Cauchy-Verteilung hat die Wahrscheinlichkeitsdichte

$$\varphi(x) = \frac{1}{N} \frac{1}{x^2+1}$$



Die Normierungskonstante muss als

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+1} dx$$

berechnet werden.

Traditionelle Lösung: Stammfunktion von $1/(x^2+1)$

finden: $\int \frac{1}{x^2+1} dx = \arctan x + C$

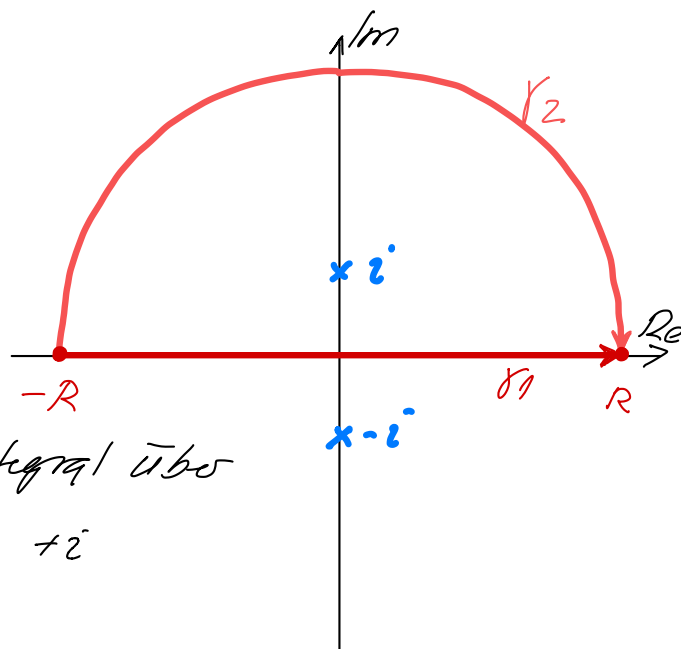
Einsetzen:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+1} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} [\arctan x]_{-R}^R = \pi = N.$$

Neuer Ansatz:

$$f(z) = \frac{1}{z^2+1}$$

$$= \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i} \right)$$



Plan: Integral über r_1 durch Integral über r_2 ersetzen. Achtung: Pol bei $+i$

$$\begin{aligned}
\oint_{\gamma} f(z) dz &= \oint_{\gamma} \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{z-i} - \underbrace{\frac{1}{z+i}}_{\text{holomorph im Inneren von } \gamma} \right) dz \\
&= \frac{1}{2i} \oint_{\gamma} \frac{1}{z-i} dz = \pi \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \overset{=g(z)}{1} dz \\
&= \pi \cdot \underbrace{g(i)}_{=1} = 1
\end{aligned}$$

Folgerung:

$$\int_{-R}^R \frac{1}{x^2+1} dx = \int_{\gamma_2} \frac{1}{z^2+1} dz + \pi$$

Es muss noch das Integral über den Halbkreis γ_2 mit Parametrisierung

$$\gamma_2(t) = R e^{\pi i t}, \quad \dot{\gamma}_2(t) = R \pi i e^{\pi i t}$$

berechnet werden:

$$\begin{aligned}
\int_{\gamma_2} f(z) dz &= \int_0^1 \frac{1}{R^2 e^{2\pi i t} + 1} R \pi i e^{2\pi i t} dt \\
\left| \int_{\gamma_2} f(z) dz \right| &\leq \int_0^1 \frac{1}{|R^2 e^{2\pi i t} + 1|} R \pi dt \\
&\leq \frac{R \pi}{R^2 - 1} \int_0^1 dt = \frac{R \pi}{R^2 - 1}
\end{aligned}$$

Für $R \rightarrow \infty$ geht die rechte Seite gegen 0.

Der Weg γ_2 trägt im Grenzwert $R \rightarrow \infty$ nichts zum Integral bei.

Schlussfolgerung:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+1} dx = \pi$$

ohne Benützung der (schwierigen) Stammfunktion.

Aufgabe: Berechne den Erwartungswert $E(\cos(X))$ einer Cauchy-verteilten Zufallsvariable:

$$E(\cos(X)) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(x)}{x^2+1} dx$$

Die traditionelle Lösung ist nicht möglich, es gibt keine Stammfunktion!

Neuer Ansatz:

① Wegen $\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$ kann man

$$f(z) = \frac{e^{iz}}{z^2+1} = \frac{e^{iz}}{2i} \left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i} \right)$$

als holomorphe Funktion verwenden.

② Wege γ_1 und γ_2 wie im vorangegangenen Beispiel, d.h.

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz + \frac{1}{2i} \oint_{\gamma} \frac{e^{iz}}{z-i} dz.$$

④ Pol bei ti :

$$\frac{1}{2i} \oint_{\gamma} \frac{e^{iz}}{z-i} dz = \pi \cdot \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{e^{iz}}{z-i} dz}_{=g(i)} = \pi e^{-1}.$$

③ Abschätzung des Integrals über γ_2

$$\int_{\gamma_2} f(z) dz = \int_0^1 \frac{e^{iR(\cos\pi t + i\sin\pi t)}}{R^2 e^{2\pi i t} + 1} R\pi i e^{\pi i t} dt$$

$$= \int_0^1 \frac{e^{iR\cos\pi t} \cdot e^{-R\sin\pi t}}{R^2 e^{2\pi i t} + 1} R\pi i e^{\pi i t} dt$$

$$\left| \int_{\gamma_2} f(z) dz \right| \leq \int_0^1 \frac{e^{-R\sin\pi t}}{R^2 - 1} R\pi dt$$

$$\leq \frac{R\pi}{R^2 - 1} \int_0^1 dt = \frac{R\pi}{R^2 - 1} \rightarrow 0.$$

Für diese Ungleichung verwenden wir $\sin\pi t > 0$ für $0 \leq t \leq 1$ und daher $e^{-R\sin\pi t} \leq 1$.

Daraus kann man jetzt die Lösung zusammensetzen:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx = 0 + \pi e^{-1}$$

und damit

$$E(\cos(X)) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{e}.$$

Wichtig: Dieses Resultat kann nicht auf dem traditionellen Weg erhalten werden!

6. Ein Beispiel ohne Pol

Die Normalverteilung mit der Wahrscheinlichkeitsdichte

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

hat ebenfalls keine Verteilungsfunktion (Stammfunktion) in geschlossener Form.

Es ist also nicht direkt möglich, das Integral von e^{-x^2} zu berechnen. Man kann das Integral aber mit einem Umweg über ein 2D-Integral berechnen:

$$\begin{aligned} \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2} r dr d\varphi \\ &= 2\pi \int_0^{\infty} r e^{-r^2} dr \\ &= 2\pi \left[-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_0^{\infty} = \pi \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

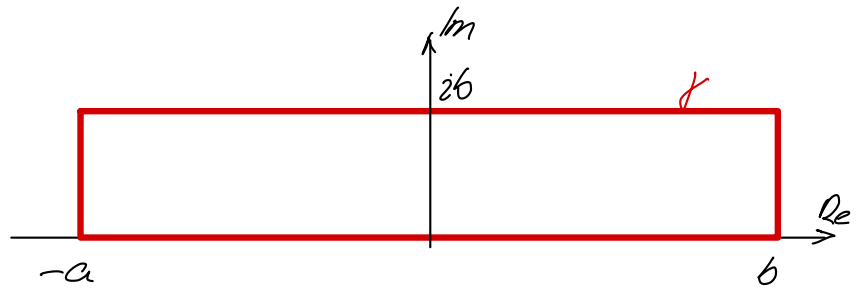
Dieser Trick funktioniert aber nicht mehr, wenn man $E(\cos bx)$ oder das Integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos(bx) e^{-x^2} dx \text{ berechnen will.}$$

Neuer Ansatz:

$$f(z) = e^{-z^2}$$

ist eine holomorphe Funktion



$$0 = \oint_{\gamma} f(z) dz$$

$$\begin{aligned} &= \int_{-a}^a e^{-x^2} dx - \int_{-a}^a e^{-(x+ib)^2} dx \\ &\quad + \int_0^b e^{-(a+iy)^2} i dy \\ &\quad - \int_0^b e^{-(-a+iy)^2} i dy. \end{aligned}$$

Der Grenzwert des ersten Integrals ist $\sqrt{\pi}$.

Das zweite Integral ist

$$\begin{aligned} &\int_{-a}^a e^{-x^2 - 2ibx + b^2} dx \\ &= e^{b^2} \int_{-a}^a e^{-x^2} \cdot (\cos 2bx - i \sin 2bx) dx \\ &= e^{b^2} \int_{-a}^a e^{-x^2} \cdot \cos 2bx dx, \end{aligned}$$

ungerade $\Rightarrow \int$ verschwindet

d.h. dies ist bis auf den Faktor e^{-b^2} das gesuchte Integral.

Vertikale Segmente:

$$\begin{aligned} I_{\pm a} &= \int_0^b e^{-(\pm a + iy)^2} i dy \\ &= \int_0^b e^{-a^2 \mp 2a iy + y^2} i dy \\ &= e^{-a^2} \int_0^b e^{y^2} e^{\pm 2a iy} i dy. \end{aligned}$$

Betrag:

$$\begin{aligned} |I_{\pm a}| &\leq e^{-a^2} \int_0^b \underbrace{e^{y^2}}_{\leq e^{b^2}} \underbrace{|e^{\pm 2a iy}|}_{=1} \underbrace{|i|}_{=1} dy \\ &\leq e^{-a^2} e^{b^2} \cdot b \rightarrow 0 \text{ für } a \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Es folgt somit im Grenzwert $a \rightarrow \infty$:

$$0 = \sqrt{\pi} - e^{b^2} \int_{-\infty}^{\infty} \cos(2bx) e^{-x^2} dx$$

$$\text{oder} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \cos(2bx) e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} e^{-b^2}.$$

Auch dieses Resultat kann mit der traditionellen Methode nicht erhalten werden, da es **keine elementare Stammfunktion** gibt.

7. Meromorphe Funktionen

Die in den vorangegangenen Abschnitten präsentierte Methode zur Berechnung bestimmter Integrale beruht darauf, dass ein Wegintegral über einen geschlossenen Weg durch die "Singularitäten" bestimmt.

Definition: Eine holomorphe Funktion $f: U \rightarrow \mathbb{C}$, für die $\mathbb{C} \setminus U$ aus lauter isolierten Punkten besteht, heißt **meromorph**.

Im Definitionsbereich einer meromorphen Funktion "fehlen" als nur einzelne isolierte Punkte.

Beispiel: Eine rationale Funktion ist ein Bruch

$$f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}, \quad f'(z) = \frac{p'(z)q(z) - p(z)q'(z)}{q(z)^2}.$$

Sie ist holomorph in $U = \mathbb{C} \setminus \{\alpha \in \mathbb{C} \mid q(\alpha) = 0\}$, es "fehlen" im Definitionsbereich genau die endlich vielen Nullstellen des Nenners. Rationale Funktionen sind daher meromorph. ○

Beispiel: $\tan(z) = \sin(z)/\cos(z)$ ist genau für die Nullstellen von $\cos(z)$ nicht definiert, also

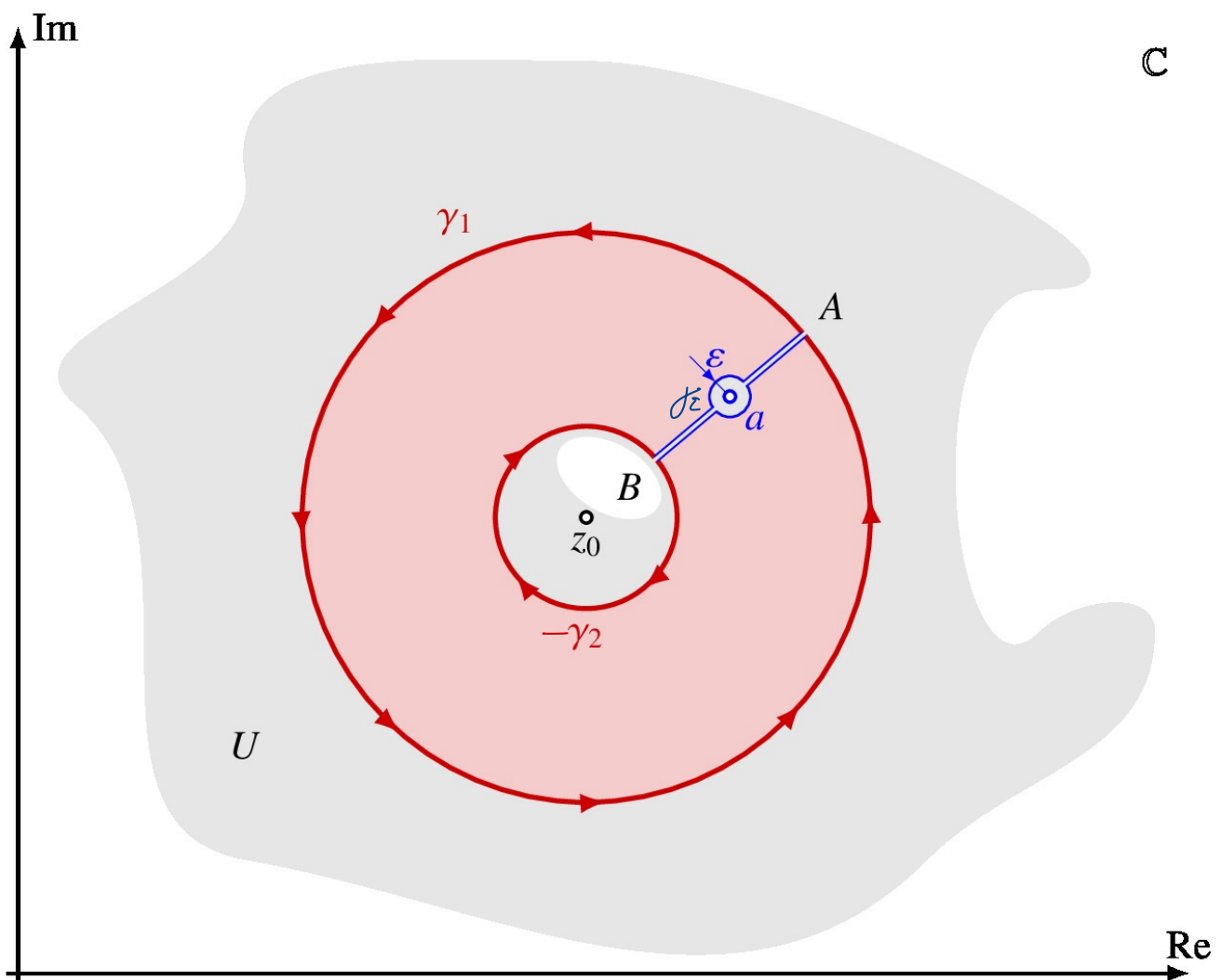
$$U = \mathbb{C} \setminus \left\{ \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi \mid n \in \mathbb{Z} \right\},$$

also ist $\tan(z)$ meromorph. ○

8. Laurent-Reihen

"Löcher" im Definitionsbereich führen dazu, dass Wege nicht zusammenziehbar sind. Wenn ein Weg um ein Loch läuft, lässt er sich nicht zusammenziehen. Um solche Funktionen besser zu verstehen, studieren wir zunächst Funktionen auf einem Ringgebiet.

Definition: Ringgebiet um z_0 mit Radien r_1, r_2
$$R(z_0; r_1, r_2) = \{z \in \mathbb{C} \mid r_1 \leq |z - z_0| \leq r_2\}.$$



Sei $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ eine holomorphe Funktion und sei $R(z_0; r_1, r_2) \subset U$. Wir wollen zeigen, dass es auch für Ringgebiete (wie für Kreisgebiete) möglich ist, $f(a)$ mithilfe eines Wegintegrals zu berechnen. Wir verwenden den Weg, der sich aus γ_1, γ_2 und den blauen Wegteilen zusammensetzt. Sei γ_ε der Kreis mit Radius ε um a . Der gesamte Weg ist im Definitionsgebiet von $f(z)/(z-a)$ zusammenziehbar, d.h.

$$0 = \oint_{\gamma_1} \frac{f(z)}{z-a} dz - \oint_{\gamma_2} \frac{f(z)}{z-a} dz - \oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(z)}{z-a} dz$$

Das Integral über γ_ε ist

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(z)}{z-a} dz = f(a)$$

nach dem Integralsatz. Es folgt

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_1} \frac{f(z)}{z-a} dz - \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_2} \frac{f(z)}{z-a} dz.$$

$$\begin{array}{ccc} \textcircled{1} & \boxed{\text{Singularitäten im Kreis } \gamma_1} & - \quad \boxed{\text{Singularitäten im Kreis } \gamma_2} \quad \textcircled{2} \\ & & = \boxed{\text{Singularitäten im Ringgebiet: } a} \end{array}$$

Ziel: $f(a)$ als Potenzreihe ausdrücken:

- ① gewöhnliche Potenzreihe für Integral über γ_1
- ② Potenzreihe in $\frac{1}{a-z_0}$ für Integral über γ_2

① Das erste Integral hat die Potenzreihe

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_1} \frac{f(z)}{a-z_0} dz = \sum_{k=0}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_1} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{k+1}} dz}_{=: a_k} (a-z_0)^k$$

(gleiche Herleitung wie früher)

② Für das Integral über γ_2 verwende:

$$\begin{aligned} \frac{1}{z-a} &= \frac{1}{z-z_0-(a-z_0)} \\ &= - \frac{1}{a-z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-z_0}{a-z_0}} \\ &= - \frac{1}{a-z_0} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z-z_0}{a-z_0} \right)^k \\ &= - \sum_{k=0}^{\infty} (z-z_0)^k \cdot \frac{1}{(a-z_0)^{k+1}}. \end{aligned}$$

Einsetzen ins Integral

$$\begin{aligned} & - \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_2} \frac{f(z)}{z-a} dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_2} \sum_{k=0}^{\infty} f(z) (z-z_0)^k \frac{1}{(a-z_0)^{k+1}} dz \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_2} f(z) (z-z_0)^k dz \cdot \frac{1}{(a-z_0)^{k+1}} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_2} f(z) (z-z_0)^{k-1} dz}_{=: b_k} \cdot \frac{1}{(a-z_0)^k}. \end{aligned}$$

Diese beiden Integrale ergeben eine Entwicklung

$$g(a) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (a-z_0)^k + \sum_{k=1}^{\infty} b_k (a-z_0)^{-k}.$$

Definition: Eine **Laurent-Reihe** ist eine Reihe der Form

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (a-z_0)^k + \sum_{k=1}^{\infty} b_k (a-z_0)^{-k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (a-z_0)^k$$

Die Funktion $g(a)$ ist also eine Laurent-Reihe. Wir möchten noch zeigen, dass $f(a) = g(a)$ im Ringgebiet.

Satz: Ist f auf einer Umgebung des Ringgebietes $R(z_0; r_1, r_2)$ holomorphe Funktion, dann ist

$$f(a) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (a-z_0)^k + \sum_{k=1}^{\infty} b_k (a-z_0)^{-k}$$

mit

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{k+1}} dz$$

$$b_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) (z-z_0)^{k-1} dz,$$

wobei γ ein beliebiger Weg ist der den Ring genau einmal im gegenläufigen Sinn durchläuft.

Beweis: es muss nur noch gezeigt werden, dass für die Berechnung der Koeffizienten a_k, b_k der Laurent-Reihe ein beliebiger Weg γ verwendet werden kann. Da γ sowohl in γ_1 wie auch in γ_2 deformiert werden kann und die Integranden im ganzen Ring holomorph sind, ändert der Wert der Integrale bei der Deformation nicht. □

Der Konvergenzradius der Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z-z_0)^k$ ist die kürzeste Entfernung von z_0 zu einer Singularität außerhalb des Ringes.

Die Reihe $u(w) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k w^k$ hat als Konvergenzradius die reziproke kürzeste Entfernung von z_0 zu einer Singularität im Inneren des Rings.

9. Isolierte Singularitäten

Eine meromorphe Funktion hat ausschließlich isolierte Singularitäten. Eine solche kann immer mit einem Ring von beliebig kleinem innerem Radius umgeben werden, in der die Funktion durch eine Laurent-Reihe dargestellt werden kann.

Sei $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ eine holomorphe Funktion und $z_0 \in \mathbb{C} \setminus U$ ein isolierter Punkt von $\mathbb{C} \setminus U$. Dann gibt es einen Radius r_2 derart, dass

$$R(z_0; \varepsilon, r_2) \subset U$$

für alle $\varepsilon > 0$. Wir konstruieren die Laurent-Reihe

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z-z_0)^k + \sum_{k=1}^{\infty} b_k (z-z_0)^{-k}$$

für $z \in R(z_0; \varepsilon, r_2)$ für alle $\varepsilon > 0$. Wir schreiben

$$u(w) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k w^k,$$

so dass $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z-z_0)^k + u(1/(z-z_0))$.

Die Reihe $u(1/(z-z_0))$ konvergiert für beliebig kleine $|z-z_0|$, daher konvergiert $u(w)$ für beliebig grosse $|w|$. Somit ist $u(w)$ eine ganze Funktion.

Definition: Ist z_0 eine isolierte Singularität der Funktion f und

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z-z_0)^k + u\left(\frac{1}{z-z_0}\right)$$

die zugehörige Laurent-Reihe, dann heißt $u(w)$ der **singuläre Teil** von $f(z)$.

Falls $u = 0$ ist, kann die Funktion holomorph in den Punkt z_0 fortgesetzt werden. Man sagt, z_0 ist eine **hebbare Singularität**.

Falls $u \neq 0$ ist, lässt sich die Singularität nicht beseitigen.

Definition: Falls u ein Polynom vom Grad n ist, dann heißt z_0 ein **Pol der Ordnung n** . Falls u kein Polynom ist dann heißt z_0 eine **essenzielle Singularität**.

Ein Pol der Ordnung n bei z_0 kann durch Multiplikation mit $(z-z_0)^n$ zum Verschwinden gebracht werden:

$$\begin{aligned} (z-z_0)^n u\left(\frac{1}{z-z_0}\right) &= (z-z_0)^n \sum_{k=1}^n b_k \frac{1}{(z-z_0)^k} \\ &= \sum_{k=1}^n b_k (z-z_0)^{n-k} \end{aligned}$$

ist ein Polynom, d.h. die Singularität ist hebbar!

Mit dem Teil $g(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z-z_0)^k$ kann eine ähnliche Klassifikation für Nullstellen aufgestellt werden.

Definition: Ist

$$m = \min \{ n \mid a_n \neq 0 \} > 0,$$

dann ist $g(z_0) = 0$ eine Nullstelle der Ordnung m oder eine m -fache Nullstelle.

In einer m -fachen Nullstelle sind auch alle Ableitungen der Ordnung $< m$

$$g^{(0)}(z_0) = g(z_0) = g'(z_0) = \dots = g^{(m-1)}(z_0) = 0.$$

Schreibt man die Laurent-Reihe im Punkt z_0 als

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (z-z_0)^k$$

dann gilt $a_k = c_k$ für $k \geq 0$ und $c_k = b_{-k}$ für $k \leq -1$.

Definition: Die Zahl

$$\omega(z_0; f) = \min \{ k \in \mathbb{Z} \mid c_k \neq 0 \}$$

heißt die Ordnung der Funktion f im Punkt z_0

$$\omega(z_0; f) = \begin{cases} -\infty & z_0 \text{ ist essentielle Singularität} \\ -n & z_0 \text{ ist Pol der Ordnung } n \\ m & \text{Nullstelle der Ordnung } m \\ \infty & f = 0 \end{cases}$$

Lemma: $\omega(z_0; f)$ ist diejenige ganze Zahl n , für die die Funktion

$$g(z) = (z - z_0)^{-n} f(z)$$

bei z_0 eine hebbare Singularität hat mit $g(z_0) \neq 0$.

Rechenregeln für ω :

$$\omega(z_0; f + g) \geq \min(\omega(z_0; f), \omega(z_0; g))$$

$$\omega(z_0; fg) = \omega(z_0; f) + \omega(z_0; g)$$

$$\omega(z_0; 1/f) = -\omega(z_0; f)$$

Beispiel: Reihenentwicklung von $\cot z$ gemäss
Bronstein-Semendjajev:

$$\cot z = \frac{1}{z} - \frac{z}{3} - \frac{z^3}{45} - \frac{z^5}{945} - \frac{z^7}{4725} - \dots - \frac{2^{2n} B_n}{(2n)!} z^{2n-1} - \dots$$

$\Rightarrow$ singulärer Teil: $u(w) = w$, $\omega(0; \cot) = -1$ ○

Beispiel: Die reelle Funktion

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

wurde als glatt aber nicht analytisch erkannt.

Die komplexe Funktion $g(z) = e^{-1/z}$ auf $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ hat die Reihenentwicklung

$$e^{-1/z} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} \frac{1}{z^k} \Rightarrow u(w) = e^{-w} - 1, \omega(0, g) = -\infty$$

$\Rightarrow 0$ ist essentielle Singularität. ○

10. Residuum

Sei f eine holomorphe Funktion mit einer isolierten Singularität an der Stelle z_0 und

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (z-z_0)^k$$

die zugehörige Laurent-Reihe. Dann ist das Wegintegral entlang eines Kreises γ vom Radius r um z_0

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) i e^{it} dt \\ &= \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_0^{2\pi} c_k r^k e^{ikt} i e^{it} dt \\ &= \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k r^{k+1} \underbrace{\int_0^{2\pi} e^{i(k+1)t} i dt}_{= \delta_{k,-1} \cdot 2\pi i} \\ &= c_{-1}. \end{aligned}$$

Definition: Der Koeffizient c_{-1} heisst das **Residuum** von f an der Stelle z_0 :

$$\text{res}(z_0; f) = c_{-1}$$

Rechenregeln für das Residuum:

$$\text{res}(z_0; \lambda f + \mu g) = \lambda \text{res}(z_0; f) + \mu \text{res}(z_0; g)$$

$$\text{res}(z_0; (z-z_0)^k f(z)) = c_{-1-k}.$$

Das Residuum ist die Grösse, auf die es bei der Berechnung der Integrale in Abschnitt 5 und 6 ankam.

Beispiel: Wir bestimmen die Laurent-Reihe von

$$f(z) = \frac{1}{z^2+1} = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i} \right)$$

im Punkt $z_0 = i$.

$$\begin{aligned} \frac{1}{z+i} &= \frac{1}{z-i+2i} = \frac{-1}{2i} \frac{1}{1 - \frac{z-i}{2i}} \\ &= -\frac{1}{2i} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z-i)^k}{(2i)^k} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{-1}{(2i)^{k+1}} (z-i)^k. \end{aligned}$$

Es folgt:

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2i)^{k+2}} (z-i)^k + \frac{1}{2i} (z-i)^{-1}$$

$$u(w) = \frac{1}{2i} w$$

d.h. das Residuum an der Stelle i ist

$$\text{res}(i, f) = \frac{1}{2i}.$$

$$w(i, f) = -1$$

Daraus kann man wieder den früher gefundenen Wert π für das Integral $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{z^2+1} dz$ ableiten. $\bigcirc$